

基金持股、业绩联动与 “基金—基民”绩效差异

李茂林 徐明扬 李逸飞

摘 要:促进资本市场健康稳定可持续发展需要不断增强市场主体的获得感。近年来基金和基民之间的绩效差异受到广泛关注,学界和业界主要将其归因于投资者的非理性行为。本文则从基金持股这一交易行为出发,为理解“基金—基民”绩效差异提供了市场供给侧视角的新解释。采用中国 2007—2022 年公募基金净值和持股数据,利用复杂网络技术,发现中国基金市场长期存在持股集聚和业绩联动现象。在此基础上构建具有差异化的基金经理与理性投资者的博弈模型,结合实证检验发现:基金之间的持股集聚会形成业绩联动现象,对于从历史业绩中提取基金能力信号的投资者,业绩联动会干扰其对基金历史业绩的学习过程,从而导致基金资金流和基金能力发生错配,最终扩大了基金和投资者之间的绩效差异。此外,本文还发现对共享信息的依赖和羊群行为是基金持股模仿的主要方式,持股集聚形成的业绩联动因基金风险收益特征大小呈“U 形”特征,并在整个联动网络内表现出局部扩散和全局扩散效应。

关键词:基金持股;业绩联动;复杂网络;基金投资者

JEL 分类号:G11, G23 **文献标识码:**A **文章编号:**1002 - 7246(2026)01 - 0170 - 19

一、引 言

党的十八大以来公募基金行业不断深化改革,“十四五”规划也明确指出要创新金融产品,推进公募基金行业高质量发展。截至 2025 年 8 月,中国公募基金管理规模已突破 36 万亿元,在整个中国资产管理市场中占最大份额。公募基金不仅承担着二级市场价值发现与创造功能,也是广大居民获得财产性收入实现共同富裕的重要载体。然而,近年来学术界和业界发现基金和基民之间存在显著的业绩差异,并将之总结为“基金赚钱,

收稿日期:2024 - 11 - 27

作者简介:李茂林,博士研究生,复旦大学经济学院,E-mail:mlli22@m.fudan.edu.cn.

徐明扬,博士研究生,复旦大学经济学院,E-mail:22110680049@m.fudan.edu.cn.

李逸飞(通讯作者),经济学博士,研究员,管理世界杂志社,E-mail:liyfpd@alu.ruc.edu.cn.

* 本文感谢国家社科基金重大项目(24&ZD071)和国家社科基金重点项目(25AJL017)的资助。感谢匿名审稿人的宝贵建议,文责自负。

基民不赚钱”怪象:基金净值和管理人的业绩持续性增长,但普通基金投资者的收益却远远低于前者¹。基民和基金之间的绩效差异降低了投资者的获得感,如何解释这种绩效差异,对于进一步优化资本市场体制机制建设、实现国民财富健康积累具有重要意义。

现有研究主要从投资者自身的行为偏差角度解释基金—基民绩效差异(刘洋溢等,2022;李凤等,2023;Ben-David et al.,2022),其中关键的假设是投资者非理性的“业绩追逐行为”:如果投资者长期持有基金,那么其收益与基金净值的涨跌是趋于一致的,不会出现“基金赚钱,基民不赚钱”的现象。但由于投资者是非理性的,往往盲目地根据历史业绩申购和赎回基金,这一“追涨杀跌”行为会造成投资者在错误时点进入和退出,形成投资者收益低于基金收益的现象。与此相反,另一支文献同时指出“业绩追逐”实际上反映的是基民对基金能力的学习过程,Berk and Green(2004)较早发现基金投资者根据历史业绩不断对基金能力的信念进行贝叶斯更新,并相应重新分配资金,形成“业绩—资金流”关系²。在理性投资者假设下,“基金赚钱,基民不赚钱”尚未得到较好的解释,一个新兴的方向是在理性框架中引入基金管理人的作用,因为投资者绩效的形成主要来自基金管理者的投资决策(王辉等,2024)。但总体来看,目前在投资者理性框架下探讨“基金赚钱,基民不赚钱”成因的研究较少,学术界和业界更倾向于认定投资者是非理性的,并将其绩效差距归因在投资者一方。

然而,投资者绩效不仅取决于基民自身的理性程度,更依赖于基金管理人的交易行为(寇宗来等,2020;王辉等,2024)。在投资者理性框架下,如果纳入基金管理人的交易行为偏差,也有可能形成投资者与基金之间的绩效差异。具体地,信息是资本市场的基础功能之一,理性投资者对基金历史业绩进行学习的前提是基金提供丰富的和差异化的历史业绩信息。作为分散化和多元化投资的载体,基金本应通过差异化的风险和收益特征与投资者差异化需求匹配,但市场中大量基金之间互相模仿持股(Fricke and Wilke,2023;寇宗来等,2020;陈胜蓝和李璟,2021),形成了业绩同涨同跌。这种市场联动现象严重损害了市场的信息传导机制,削弱了投资者的学习适应能力。据测算,虽然中国公募基金数量在过去20年经历了爆发式增长,但基金整体的业绩相关系数仍相对较高(林兢等,2022)。基金业绩联动不仅反映出中国资产管理市场欠缺有效率和有价值的资产组合能力,更可能是扭曲投资者行为进而引致其亏损的关键原因。

本文在投资者理性的前提下,从基金管理人的交易行为出发,构建了一个包含差异化基金能力和理性投资者的多期博弈模型,为绩效差距提供了一个基于市场供给侧的新解

¹ 与学术研究中单独强调基金个体业绩不同,“基金赚钱,基民不赚钱”怪象强调基金和基民之间的业绩差异,是一种相对收益视角。这一现象受到了学术界和业界多方面证据的支持:2021年景顺长城基金、富国基金和交银施罗德基金共同发布的《公募权益类基金投资者盈利洞察报告》显示,过去十五年主动股票型基金年化收益为16.67%,但三家基金的个人客户收益率仅为8.85%。而2018年基金业协会数据表明接近60%的投资者从进入基金投资市场开始都是亏钱的。

² 基于上述学习框架,后续大量研究发现基金投资者根据CAPM等模型从历史业绩中评估基金能力,表现出理性的资金流效应(Barberis et al.,2005;Berk and Van Binsbergen,2016;Irvine et al.,2024)。

释:基民从历史业绩中理性地学习关于基金能力的信号,但由于基金之间的持股模仿会形成业绩联动现象,基民能够从历史业绩中提取的有效信号减弱,从而导致基金资金流和基金能力发生错配,最终形成基金和投资者之间的绩效差距。实证方面,我们利用基金年度历史业绩数据和季度持仓数据分别构建基金联动网络和持股网络,结合基金资金流和投资者绩效数据发现:首先,基金之间的持股网络会造成业绩联动现象,并且对于能力越低的基金,在市场转向平稳期时持股模仿造成的业绩联动现象更加剧烈。其次,持股网络形成的业绩联动会降低基金投资者的学习能力,表现为基金“资金流—业绩”之间的凸性关系弱化。最后,由于基金投资者学习能力的弱化,低能力基金通过业绩联动获得更多未来资金流,基金资金流和能力发生错配,最终扩大了基金和投资者之间的绩效差异。此外,本文还从风险收益特征、网络扩散效应和持股集聚来源出发,对业绩联动存在的差异化特征和传播机制进行了深入分析。本文的结论强调了金融市场供给侧在增强投资者获得感中的重要性,对于构建高质量资本市场和促进国民财富健康积累具有启示意义。

本文的边际贡献在于:第一,在研究视角上,从基金交易这一市场供给侧视角出发,为基金—基民绩效差异提供了一个新的解释。现有研究主要将“基金赚钱,基民不赚钱”归因于投资者自身的行为偏差(刘洋溢等,2022)¹,未充分考虑到基金交易行为对投资者释放的信号质量。本文强调市场供给侧在塑造投资者福利损失中的作用,为已有研究提供了一个互补的微观机制解释。第二,资产回报联动是证券投资组合理论的一个核心问题,已有研究主要集中在欧美等发达国家的股债市场(Antón and Polk, 2014; Barberis et al., 2005; Chen et al., 2016; Fricke and Wilke, 2023),本文从基金视角补充了对资产回报联动的理解。第三,本文对加强金融监管和建设高质量资本市场具有政策启示。已有研究强调从投资者金融教育出发解决“基金赚钱,基民不赚钱”问题。本文认为市场联动既可以作为市场交易健康与否的监测指标,也能作为投资者损益预测的先行变量,本质上需要加强对基金交易行为的监管,促进基金回归多元化和分散化投资本位,形成差异化和特色化的市场格局。

二、特征事实与理论模型

(一)基金持股与业绩联动的特征事实

1. 构建持股网络与业绩联动网络

本文研究对象为 2007—2022 年中国开放式偏股混合型和股票型公募基金,由于主要关注基金交易行为在持股网络和业绩联动中的作用,因此聚焦于主动型基金,剔除了指数

¹ 区别于既有文献对投资者非理性的假设,如认为投资者具有有限注意力或其决策时具有乐观偏误(刘洋溢等,2022),本文假定投资者知晓基金经理可能采取模仿持仓行为,并知晓基金历史的持仓与业绩信息,从而能够理性且正确地更新对基金经理能力的判断。这一设定使本文将论述重点聚焦于基金经理行为与基金市场的结构对投资者行为及后续福利影响的核心观点中。

基金、ETF和分级基金,最终得到1472只基金¹。构建基金持股网络和业绩联动网络需要基金的持股数据和净值数据,其中持股数据每季度公布一次,并且第一、第三季度只公布前10大重仓股,因此基金持股网络每季度构建一次,构建基础为前10大重仓股²。基金净值数据为日频,包括2007年1月至2022年12月,来源为国泰安基金研究数据库(CSMAR),后续根据净值数据提取基金联动信息,构建月频业绩联动网络。

(1)基金持股网络的构建。与陈胜蓝和李璟(2021)构建的基金网络类似,本文将基金作为节点,如果两只基金重仓相同的股票,对应节点之间则建立边。但与既有研究构建无向无权的复杂网络不同,本文考虑了节点之间边的权重,取值等于两只基金重仓相同股票的数量,有权网络可以更准确地刻画基金之间的邻接关系,基金节点之间的边权越高,其信息传递效率和羊群行为传导效率也越高。在稳健性检验部分,我们也提供了无权重的网络结果。

(2)业绩联动网络的构建。本文以月度为单位来衡量基金业绩的联动,首先,计算出基金在每个月的所有交易日的净值(Net Asset Value, NAV)涨跌情况:

$$updown_t = 1_{|\Delta NAV_t| > 0}, \Delta NAV_t = NAV_t - NAV_{t-1} \quad (1)$$

其中, $updown_t$ 表示交易日 t 基金净值的涨跌情况, NAV_t 表示基金在交易日 t 的净值, $1_{|\cdot|}$ 为示性函数。当基金净值相对于前一个交易日上涨时, $updown_t$ 取值为1, 否则为0。进一步地,对于任意两只基金的涨跌向量,依据 Jaccard 距离计算基金之间的联动相似度,分别包括整体联动 (Co - Movement, COM), 同涨联动 (Co - Rise, COR) 和同跌联动 (Co - Fall, COF):

$$COM_{ij} = \frac{|\{t \mid updown_{it} = updown_{jt}, 1 \leq t \leq T\}|}{T} \quad (2)$$

$$COR_{ij} = \frac{|\{t \mid updown_{it} = updown_{jt} = 1, 1 \leq t \leq T\}|}{|\{t \mid updown_{it} = 1 \text{ or } updown_{jt} = 1\}, 1 \leq t \leq T|} \quad (3)$$

$$COF_{ij} = \frac{|\{t \mid updown_{it} = updown_{jt} = 0, 1 \leq t \leq T\}|}{|\{t \mid updown_{it} = 0 \text{ or } updown_{jt} = 0, 1 \leq t \leq T\}|} \quad (4)$$

其中,式(2)的 COM_{ij} 表示基金 i 和基金 j 共同涨跌的交易日占当月交易日总数的比例,式(3)和式(4)中的分子分别表示基金 i 和 j 在当月共同上涨(下跌)的交易日数,分母表示当月基金 i 或者基金 j 有一只上涨(下跌)的交易日总数。因此,COM, COR 和 COF 取值越大表示基金 i 和 j 在当月联动程度越高³。进一步地,我们将基金作为节点,联动

¹ 由于指数基金和ETF基金等被动基金往往跟踪同一个指数,因此出现业绩联动的概率很高且没有太大理论含义,所以本文删除这些基金也有利于避免高估业绩联动出现的频率。

² 根据前10大重仓股构建网络可以较好地刻画基金交易行为,持股数据公布频率较低可能导致基金存在“隐匿交易”,即季度末公布的持股和季度内实际的持股可能并不一致,基金经理可能在离公布期较早时风格漂移,接近公布日时换仓。然而,与普通持股相比,重仓股的转换成本较高,因此能在较大程度上避免这一问题。

³ 上述方法的优势在于:首先,将基金净值记录转换为涨跌向量可以剔除收益率中除了涨跌以外的混杂因素。其次,利用 Jaccard 距离根据涨跌向量构建联动指标不仅能刻画整体联动,而且还允许本文将同涨联动和同跌联动区分开来,这有利于后文研究持股网络的同涨联动和同跌联动的非对称影响。

相似度指标作为边构建业绩联动网络。由于基金净值受到宏观基本面和市场情绪等多种共同因素的冲击,因此业绩之间本身就可能存在长期持续的相似性,为了在一定程度上避免这些共同因素的干扰,我们设定只有当两只基金的联动相似度大于一定阈值时,才可以被判定为明显的联动。本文设定阈值为 0.7,即只有当两只基金在 70% 的交易日涨跌一致时才建立边,并且边的权重为两只基金对应的联动相似度。由此,本文构建了基金业绩的整体联动网络,同涨联动网络和同跌联动网络。

2. 特征事实

图 1 汇报了 2007—2022 年的基金业绩整体联动网络和持股网络的可视化结果。为展示效果,整体联动网络图中仅包含基金相似度等于 100% 的边,持股网络图中仅展示了相同重仓股数大于 5(即 50%)的边。可以发现,首先,从 2007—2022 年基金业绩联动网络和持股网络中的连边不断增加,基金之间的相互关系越发紧密。其次,基金在两个网络中的位置均存在较大差异,部分基金出现了明显的集聚现象,也有部分基金则处于网络边缘。最后,两个网络均具有一定的时变特征,从整体集聚程度和密度来看,联动现象比持股网络更加广泛。总体上,从图 1 可以看出基金联动网络和持股网络的存在性。

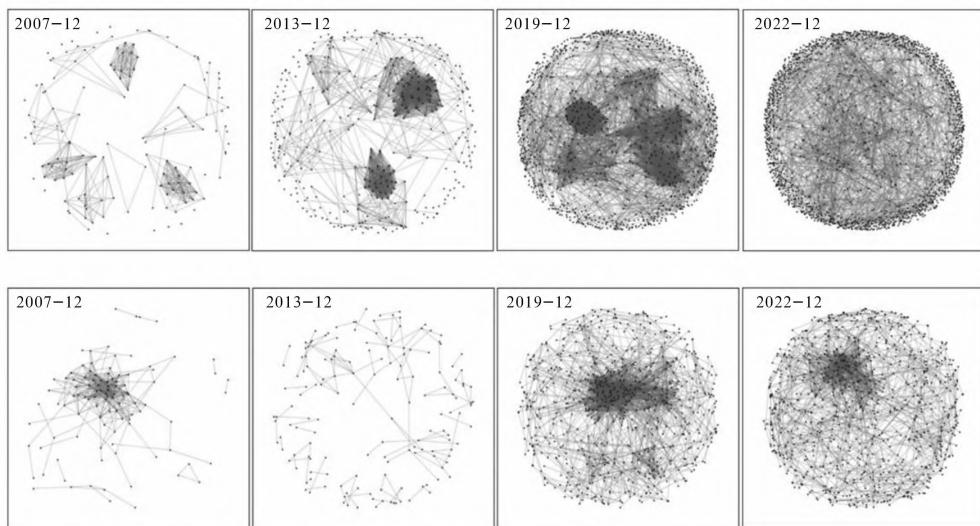


图 1 2007—2022 年基金业绩整体联动网络(上)与持股网络(下)可视化

注:为了可视化效果,图 1 并不是完整的网络,上图仅展示相似度等于 100% 的边,下图仅展示大于 5(即 50%)的边。

进一步地,通过对持股网络和业绩联动网络的特征挖掘,本文发现二者存在一些基本的联系¹:(1)持股网络与业绩联动网络表现出同步波动的正相关性。相比之下,持股网络波动性小于联动网络,这也反映出基金的持股结构可能更加稳定。(2)持股网络的基

¹ 因篇幅所限,详细的网络描述性结果参见附录。

尼系数和变异系数明显高于业绩联动网络,这说明持股网络的基金节点之间分布更加分散,相比之下业绩联动网络分布则更加均匀。这从侧面证明了业绩联动是一个相对广泛的现象。(3)相对于同等规模的随机网络,持股网络更为紧密,具备“小世界”特征,业绩联动网络的这一特征则不如持股网络明显。因此,这表明持股网络形成的业绩联动可能存在扩散效应,最终形成较为广泛存在的业绩联动网络。(4)基金网络主要由基金自身特征和时间层面冲击驱动,尤其是基金层面时变的特征是造成持股网络和联动网络演变的主要因素¹。

(二)理论框架

基于前文揭示的基金持股集聚与业绩联动现象,本研究试图解答两个核心问题:第一,基金经理群体的策略互动如何形成市场联动特征;第二,此类市场特征对基金投资者的投资行为与收益产生何种影响。为此,本文构建包含差异化基金经理与理性基民的多期动态博弈模型进行分析。

1. 模型设定

(1)基金经理能力、选股策略与收益。第一,基金市场中存在测度为 1 的基金群体,在离散时间 $t = 0, 1, 2, \dots$ 中为投资者投资股票,获取收益。其中, k 比例的基金由高能力基金经理管理,剩余 $1 - k$ 比例的基金由低能力基金经理管理。基金经理能力的差异体现在选股能力上。第二,股票市场中存在大量股票。每一期 t 中,将有 n 只优质股票在期末产生 R_h 的高额回报;其余股票仅能产生 R_l 的回报 ($R_h > R_l$)。股票收益状态服从一个马尔可夫过程。市场风格未发生变化,从而股票收益也保持不变的概率为 c 。第三,基金每期将选择一只股票进行投资。高能力基金经理能够准确识别优质股票并进行投资。低能力基金经理依靠自身能力,仅有 p 的概率选中优质股票并获取高额收益。基金经理将优先选择自己上一期持有的股票。

然而,低能力基金经理可能采取另一种选股方式:放弃独立选股,转而模仿上一期业绩最优基金的持仓。我们假定这些模仿行为发生在一半的优质股票上。在采取模仿策略后,如果标的股票的收益状态在本期保持不变,低能力基金经理同样可以获取高额回报。因此,对低能力基金经理而言,当模仿策略获得高收益的概率大于独立选股,即 $c > p$ 时,低能力基金经理将倾向于采取模仿策略,本研究也将分析这一情景。考虑到基金经理的模仿行为可能受到市场监管或机构规制的约束,同时为了更灵活地调节模型中模仿行为的强度,假定低能力的基金经理中有 θ 比例会考虑采取模仿策略(后文将这部分基金称为模仿基金)。每一期末,基金取得的收益与其投资的股票和管理的资金量大小有关。参考 Berk and Green(2004)的设定,基金的收益函数写为:

$$\pi_{it} = R_{it}q_{it} - aq_{it}^2 \quad (5)$$

其中, R_{it} 表示基金选股投资取得的收益率, q_{it} 表示基金管理的资金规模, a 表示管理资金带给基金经理的负担大小。基金收益与资金规模挂钩的设定较好匹配了现实中基

¹ 因篇幅所限,网络节点中心性方差分解结果参见附录。

金规模与其业绩的联系。

(2) 基民投资行为。市场中存在无数个完全理性的风险中性投资者。在本模型中, 投资者的完全理性主要体现在以下几个方面: 首先, 投资者了解低能力的基金经理可能采取模仿策略; 其次, 投资者能够观测到各只基金的历史业绩表现和持仓信息; 最后, 投资者能够获知历史期间的市场风格变迁情况。基于对这些历史信息的学习, 投资者将不断更新其对基金经理能力的信念, 并据此决定下一期的资产配置规模。

投资者可以购买任意数量的基金, 或者将资金配置到其他的投资方式中。不失一般性地, 假定投资者采用其他投资方式得到的收益率为零。此时, 投资者会持续购买基金, 直到基金管理的资金规模使其无法得到超额收益。投资者群体第 t 期初在基金 i 中配置资金的规模 q_{it} 可以表示为:

$$q_{it} = \frac{E_{t-1}[R_{it}]}{a} \quad (6)$$

(3) 博弈时序。在第 t 期初, 基金投资者将通过 $t-1$ 期基金市场的表现, 更新其对基金经理能力的信念, 并据此配置本期的资金数额。随后, 各基金开始进行选股或模仿, 确定每只基金在第 t 期时持有的股票。基金择股后, 当期的市场风格状态实现, 各只基金根据其选股结果与管理的资金规模大小, 取得当期的收益 π_t , 第 t 期结束。第 $t+1$ 期初, 投资者将继续根据 t 期的市场表现进行学习, 更新信念并展开投资。

2. 模型结果

假定市场风格在第 T 期发生转变, 使得投资者能够自此完全区分出模仿基金。根据市场风格是否发生转变, 模型分析可以划分为信息混同期和信息分离期两个阶段¹。

(1) 阶段一: 信息混同期 ($t \leq T$)。阶段一始于模型的初始期 ($t=0$), 延续至市场风格在第 T 期发生转变。在该阶段中, 投资者难以区分出低能力的模仿基金。

第 0 期初, 基民将以其对基金经理能力的初始信念配置资金。以 μ_t , $\mu_{\theta,t}$ 表示基民对投资对象是高能力基金和模仿基金概率的信念, 有:

$$\mu_0 = k, \quad \mu_{\theta,0} = (1-k)\theta, \quad q_0 = \frac{E[\pi(\mu_0, \mu_{\theta,0})]}{a} \quad (7)$$

其中, $E[\pi(\mu_0, \mu_{\theta,0})]$ 表示投资者根据其对于基金能力及模仿行为的信念, 对基金取得收益的预期。

第 0 期中, 基金经理或依据自身能力进行选股, 或开始实施模仿策略。若所有基金经理均按其固有能力选股, 优质股票的持有分布将相对均匀, 且高、低能力基金经理的期望收益会呈现显著差异。然而, 当考虑低能力基金经理的模仿行为时, 一半的高收益股票会因模仿效应而出现持股集聚现象。这些被模仿的股票的持有基金数量可表示为:

$$\frac{k + (1-\theta)p(1-k)}{n} + \frac{\theta(1-k)}{n/2} \quad (8)$$

¹ 因篇幅所限, 信息分离期的结果参见附录, 其不会影响本文在信息混同期中得到的结论。

式中,第一项代表依据自身能力进行选股的基金对优质股票的持有数量;第二项则刻画了模仿行为引致的持股集聚效应。这种集聚效应导致部分优质股票的持有基金数量显著高于市场平均水平。

第 0 期末,将有 $k + (1 - \theta)p(1 - k) + \theta(1 - k)$ 的基金取得高收益,剩下的基金取得低收益。模仿策略的存在使得基金在持股和收益的表现上展现出更大程度的趋同。就此,本文提出命题 1。

命题 1:模仿策略缩小了低能力基金经理与高能力基金经理业绩表现的差异,产生持股与业绩上的双重联动。联动程度与市场风格的转变概率 c 及基金的能力 p 有关。市场越平稳,基金经理能力越低,联动的程度越高。

基金的模仿策略将显著影响投资者对高收益基金经理能力的判断。用上标 b 和 s 表示持有高、低联动程度股票的基金,第 t 期,投资者对这两类基金中高能力基金经理占比的信念可表示为:

$$\mu_t^b = \frac{k}{k + (1 - \theta)p'(1 - k) + 2\theta(1 - k)}, \mu_t^s = \frac{k}{k + (1 - \theta)p'(1 - k)} \quad (9)$$

在信息混同期,由于高联动股票维持着稳定的高收益状态,投资者无法有效区分真正具备选股能力的基金经理与采取模仿策略的基金经理。这种混同导致投资者在购买处于高联动状态的基金时,对其经理是高能力的信念更低,且信念更新的速度放缓:

$$\mu_t^b < \mu_t^s, \Delta\mu_t^b < \Delta\mu_t^s \quad (10)$$

第 t 期初,投资者重新配置资金,相应的资金流表示为:

$$f_t^b = q_t^b - q_{t-1}^b - \pi_{t-1}^b, f_t^s = q_t^s - q_{t-1}^s - \pi_{t-1}^s \quad (11)$$

一方面,投资者对高联动基金信念的更新速度较慢,在资金配置时持谨慎态度;另一方面,高联动基金因资金规模不足而产生较高的 π_{t-1}^b 。这最终使得资金流向呈现 $f_t^b < f_t^s$ 的特征。联动程度差异对投资者信念更新与资金配置的影响可归纳为命题 2¹。

命题 2:基金经理的模仿策略削弱了投资者从历史业绩中识别基金经理的能力。这种信息效率的降低最终导致资金流动对基金业绩的敏感程度减弱,影响了投资者的资金配置。

当高联动股票的收益状态在第 T 期发生转变,投资者能够分辨出高能力基金与模仿基金,市场随之进入信息分离期。本文比较分析信息混同期内高能力基金与模仿基金及其中投资者的收益情况。基金在 1 至 T 期取得的收益率 r' 以及投资者取得的收益率 r 的计算方式如下:

$$r' = \left(\prod_{t=1}^T (1 + r_t) \right)^{1/T} - 1 \quad (12)$$

$$q_1(1 + r)^T + \sum_{t=2}^T f_t(1 + r)^{T-t+1} = q_T(1 + r_T) \quad (13)$$

1 因篇幅所限,命题 2 与命题 3 的数值模拟结果可参见附录。

其中, r_t 表示两组基金在第 t 期中取得的收益率。基金在期间内的收益率 r' 表示为各期收益率的几何平均值, 而基民的收益 r 则表现为其投资每一组基金的内部收益率。

结合式 (12) 和式 (13), 基金与基民的绩效差异可以如下式所示:

$$q_1[(1+r')^T - (1+r)^T] = \sum_{i=2}^T f_i[(1+r)^{T-i+1} - \prod_{i=i}^T (1+r_i)] \quad (14)$$

该式表明, 基金与基民的绩效差异与基民在该基金中的资金流序列 $\{f_i\}$ 与基金的收益序列 $\{r_i\}$ 有关。当基民向基金中投入(或撤出)资金, $f_i > 0$ (或 $f_i < 0$), 而基金在下一期取得更低收益(或更高收益), 使 $(1+r)^{T-i+1} > \prod_{i=i}^T (1+r_i)$ (或 $(1+r)^{T-i+1} < \prod_{i=i}^T (1+r_i)$) 时, 基民期初的投资选择与基金该期的收益出现偏离, 基金的收益就将高于基民收益, 出现基金与基民的正向收益差距。

在基民对高联动基金的投资中, 高联动降低了基民对基金经理能力的学习速度, 使基民持续缓慢地向模仿基金投入资金。这使得当市场风格发生变化, 模仿基金持有股票的收益变为低收益时, 基民在其最高的持仓下受到了最大的损失。与之相比, 低联动基金与基民从中获得的总收益将保持为零, 从而不会产生与基金间的收益差。

因此, 相比于投资者能够完全区分模仿基金的情景, 投资者把更多资金配置到高联动的模仿基金中¹, 从而将在未来市场风格变化时遭受更多损失, 产生基金与投资者间的正向收益差。我们将模仿策略对基金与基民收益的影响总结为命题 3。

命题 3: 市场联动导致了投资者的资金错配, 最终表现为高联动基金中基金与投资者间的正向收益差。

与模型较为严格的完全理性投资者以及简化后的基金经理假设相比, 现实市场中投资者未必具备足够的理性程度, 基金持仓与收益的联动关系也更为复杂。这都显著提高了投资者识别基金经理真实能力的难度, 使投资者更难以区分高能力基金与低能力模仿基金。这将使得投资者在低能力模仿基金中配置更多的资金, 进一步降低其资金配置效率, 扩大与基金之间的收益差。因此, 现实市场中模仿行为导致的联动效应对投资者资金配置效率和收益表现的影响可能较理论预期更为显著。

三、实证结果分析

(一) 命题 1: 基金持股与业绩联动的形成

命题 1 指出基金持股集聚会造成业绩联动, 并且该影响在市场平稳期和低能力基金中最为显著。因此, 本部分的检验程序分为三步: 首先, 检验基金持股集聚对业绩联动的

¹ 投资者将更多资金配置到高联动的模仿基金中这一表述, 与命题 2 中高联动基金“业绩—资金流”敏感性减弱的表述并不冲突。高联动状态下的模仿基金, 也会因为敏感性减弱, 而获得比低联动基金更少的现金流。但这一现金流仍高于投资者能够完全区分模仿基金时的情景, 从而给投资者带来额外损失。

影响;其次,证明基金持股集聚对业绩联动的影响与市场风格相关;最后,证明在市场平稳期,低能力基金更有可能因持股集聚造成业绩联动。

1. 基准模型设定

本部分所需基金持股网络数据和业绩联动数据与前文一致,此外,基金净资产、年龄、资金流,历史收益率,基金家族特征等财务信息来自国泰安基金研究数据库。除了前文的数据处理程序外,本部分还对基金财务数据作如下处理:(1)由于持股网络频率为季度,因此所有基金月度财务特征频率均调节为季度,其中收益率类变量调整为季度累计收益率,其余变量取季度平均。(2)为了避免极端值的影响,对于连续型财务变量进行双侧 1% 缩尾处理。

本文采用基金在网络中的位置刻画持股集聚程度和业绩联动程度。网络中节点的度中心性可以较好地刻画基金所处位置,对于时刻 t 的基金业绩联动网络和持股网络,本文分别计算基金 i 在两个网络中的度中心性 Com_cen 和 $Hold_cen$ 。如式(15)所示,基金 i 在时刻 t 业绩联动网络中的度中心性(Com_cen)等于与基金 i 相连接的节点数量($Nodes_connect$)与网络中所有节点数量($Nodes_COM$)减 1 之比。 Com_cen 的计算并未考虑联动网络中边的权重,因为本文更关注基金与其他基金联动的广泛程度,并且基金节点之间建立连边的阈值为 0.7,已经在相当程度上保证了两两节点之间的联动紧密关系。然而,由于基金持股网络中节点之间的连边权重反映了信息传播的程度,因此本文计算基金 i 在持股网络中的中心性($Hold_cen$)考虑了边的权重,取值等于基金 i 与邻居节点之间边的权重($weight$)之和除以持股网络中节点数量($Nodes_Hold$)减 1。在稳健性检验部分,本文也考虑实证结果对是否考虑边的权重的敏感性。

$$Com_cen_{it} = \frac{Nodes_connect_{it}}{Nodes_COM_t - 1}, \quad Hold_cen_{it} = \frac{\sum_j weight_{ij}}{Nodes_Hold_t - 1} \quad (15)$$

结合命题 1 的预测,本文建立线性回归模型检验基金持股网络对业绩联动的影响:

$$Com_cen_{it} = \beta_0 + \beta_1 Hold_cen_{it} + \sum_n \lambda_n Control_n + \sigma_t + \theta_i + \epsilon_{it} \quad (16)$$

其中, Com_cen_{it} 和 $Hold_cen_{it}$ 分别刻画 t 期基金 i 在业绩联动网络和持股网络中的位置,取值越大,则其与网络中其他基金连接越紧密。因为基金在 t 期的业绩由当期的持股特征决定,因此 Com_cen_{it} 和 $Hold_cen_{it}$ 均为 t 期。此外,本文还控制了一系列控制变量($Control$),包括基金规模(net_value),采用基金期末净资产的自然对数表示;资金流(ref_ratio),取值等于基金季度资金流占期末净资产的比例¹;基金单月最大收益($max12$),取值为过去 12 个月基金单月收益的最大值;基金业绩($alpha$),采用 CAPM 模型调整后的基金季度业绩表示;基金收益波动性(vol),取值等于基金过去 12 个月原始收益的标准差;基金家族规模($family_size$),表示基金所在公司的基金数量;基金年龄($ages$),取值等于基金成立年龄的自然对数。我们在上述模型中同时控制了时间固定效

¹ 其中基金季度资金流 = 本季度基金净资产 - 上季度基金净资产 $\times$ (1 + 基金本季度收益率)。

应 σ_i 和基金个体固定效应 θ_i 。附表 1 汇报了主要变量的描述性统计结果。

2. 实证结果

表 1 汇报了基金持股网络中心性对业绩联动的基准回归结果。列(1)为基金持股网络对整体联动的估计结果, $Hold_cen$ 的估计系数在 1% 置信度水平下显著为正。列(2)和列(3)为同涨联动和同跌联动网络的估计结果, $Hold_cen$ 的估计系数与整体联动网络保持一致, 均在 1% 置信度水平下显著为正。以上结果表明, 基金在持股网络中的加权度中心性越高, 即基金与市场上其他基金的持股关联越紧密, 基金与其他基金业绩的联动程度越高, 这在整体联动、同涨联动和同跌联动三种模式中均非常明显。此外, 考虑到季频数据可能忽略基金持股变动和业绩形成的同步性, 从而带来一定反向因果问题, 列(4)至列(6)进一步将核心解释变量滞后一期, 其估计系数与前三列基本保持一致, 这说明持股网络对业绩联动的影响是较为稳定的。在经济效应方面, 以列(1)至列(3)为例, 基金在持股网络中的加权度中心性每提高一个标准差, 基金在整体联动、同涨联动和同跌联动网络中的度中心性则分别上升 3.96%、7.39% 和 9.05%。以上结论验证了命题 1 中的第一个要点, 即持股集聚确实造成了基金业绩联动。

表 1 基金持股网络对业绩联动的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
被解释变量	整体联动	同涨联动	同跌联动	整体联动	同涨联动	同跌联动
$Hold_cen_t$	0.0614 *** (0.0022)	0.0664 *** (0.0024)	0.0642 *** (0.0022)			
$Hold_cen_{t-1}$				0.0615 *** (0.0022)	0.0619 *** (0.0024)	0.0682 *** (0.0023)
控制变量	YES	YES	YES	YES	YES	YES
固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
样本量	35220	35220	35220	33638	33638	33638
R^2	0.751	0.781	0.773	0.755	0.782	0.774

注:所有回归均控制基金个体固定效应和时间固定效应,括号内为标准误。*、**和***分别表示回归系数在 10%、5% 和 1% 的置信水平下显著。回归结果 R^2 为普通 R^2 。以下各表同。

命题 1 的第二个要点是在市场平稳期低能力基金更有可能进行持股集聚造成业绩联动,因此,接下来本文在基准模型设定的基础上分别考虑市场状态和基金能力。首先是市场状态,当市场状态较为平稳时,证券价格涨跌具有较高的持续性,低能力基金在“靠自身能力选股—模仿高能力基金选股”权衡中,更有可能倾向于模仿高能力基金持股,因为此时在下一期继续取得高收益的概率较高。为了检验上述逻辑,我们考察不同能力基金在行业轮动情况下的持股和业绩联动行为,当行业轮动强度较高时,股票市场上会出现不同类型股票轮番领涨和反转的现象,此时市场状态最不平稳。首先,本文根据申万一级行

业的日度指数计算行业轮动强度(*change*)¹。此外,为了和季度面板匹配,本文将同一季度内交易日的行业轮动强度指数进行平均化处理。

表 2 列(1)汇报了行业轮动强度对持股网络的影响,结果表明当行业轮动强度越大时,基金持股集聚越不明显,这初步证明了在市场平稳期基金更有可能进行持股模仿。需要注意的是,命题 1 强调基金持股模仿背后的权衡在于比较自身选股成功的概率和模仿选股成功的概率,由于只能看到和模仿历史业绩,因此当市场平稳期资产收益率可持续的时候,模仿选股成功的概率被放大,低能力基金才更有动力进行模仿。然而,现实中另一种权衡可能干扰本文的结果,即市场平稳时资产收益率可能降低,导致模仿的预期收益不高,因此在市场波动期,低能力基金模仿的动力更高,本文将之称为“业绩一波动”权衡。为了排除该替代性解释,我们在表 2 列(1)的基础上加入了 *change* 与上一期头部基金平均收益的交互项(分别是上一期收益排名前 25% 和前 10% 的基金)。如果基金持股模仿主要考虑“业绩一波动”权衡,那么在给定上一期头部基金高收益的情况下,本期市场波动性越大,基金更有可能进行持股模仿,则预期交互项为正。反之,在本文命题 1 的逻辑中预期交互项为负。表 2 列(2)和列(3)的结果表明,不论对于上期收益排名 25% 还是 10% 的基金平均收益,其与 *change* 的交互项均显著为负,这支持了本文命题 1 关于市场风格和基金权衡的预期。列(4)至列(6)进一步汇报了行业轮动强度在持股网络形成业绩联动中的作用,检验结果与预期一致,当行业轮动强度越高时,持股网络对业绩联动的影响越小,这再次表明在市场平稳期,持股集聚和业绩联动现象更加普遍。

表 2 行业轮动下的持股网络和业绩联动

被解释变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Hold_cen</i>	<i>Hold_cen</i>	<i>Hold_cen</i>	整体联动	同涨联动	同跌联动
<i>change</i>	-0.0789 *** (0.0199)	0.4218 *** (0.0492)	0.7150 *** (0.0602)			
<i>change</i> × 上期前 25% 业绩		-17.8069 *** (1.3489)				
<i>change</i> × 上期前 10% 业绩			-18.4642 *** (1.1606)			
上期前 25% 业绩		2.5989 *** (0.2242)				

1 计算行业轮动的方法参照了兴业证券的相关报告,网址为:https://mp.weixin.qq.com/s/KWY7Wl3LTUtnPID8X_RkpA。计算方式为 $change_t = \frac{1}{N_t} \sum_i^N |rate_{it} - rate_{i,t-1}|$, 其中 i 表示行业, N 表示行业总数, $rate$ 表示该交易日行业指数的收益率, $change_t$ 计算的是各行业收益率变动的绝对值之和,取值越大则表明行业收益率变动越剧烈,行业轮动强度越大。

续表

被解释变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Hold_cen</i>	<i>Hold_cen</i>	<i>Hold_cen</i>	整体联动	同涨联动	同跌联动
上期前 10% 业绩			2.5721 *** (0.2124)			
<i>Hold_cen</i>				0.0815 *** (0.0038)	0.0793 *** (0.0042)	0.0747 *** (0.0038)
<i>Hold_cen</i> × <i>change</i>				-0.1181 *** (0.0170)	-0.0762 *** (0.0216)	-0.0616 *** (0.0184)
控制变量	YES	YES	YES	YES	YES	YES
固定效应	基金	基金	基金	基金 & 时间	基金 & 时间	基金 & 时间
样本量	35220	33547	33208	35220	35220	35220
<i>R</i> ²	0.386	0.384	0.388	0.752	0.782	0.773

接下来本文继续检验命题 1 中关于基金能力的判断。该命题指出当市场状态进入平稳期时,低能力基金倾向于进行模仿持股,这会强化持股网络对业绩联动的影响。本文将市场风格进入平稳期定义为“相对于上一期,*change* 值变小的时期”,这一方法的直觉在于行业轮动强度从高变低可以近似理解为市场由波动转向平稳。进一步地,在市场风格转向平稳期的样本中,本文在基准模型基础上引入基金能力变量进行检验:

$$Com_cen_{it} = \beta_0 + \beta_1 Hold_cen_{it} + \beta_2 Hold_cen_{it} \times Skill_{it} + \beta_3 Skill_{it} + \sum_n \lambda_n Control_n + \sigma_t + \theta_i + \epsilon_{it} \quad (17)$$

其中,*Skill* 表示基金能力变量,在限定的市场转向平稳期样本内,*Skill* 和持股网络中心度(*Hold_cen*)的交互项系数 β_2 可以反映市场平稳期持股集聚在不同基金能力中影响业绩联动中的作用,其余部分和前文保持一致。我们从基金经理特征、经风险调整后的收益和选股能力三方面衡量基金能力并展开检验,结果显示当市场进入平稳期时:对于由于健康原因、基金到期清算和被解聘而离任的基金经理,以及低学历和从业时长较短基金经理,持股网络对业绩联动的影响更大;对于低 *alpha* 能力、低 TM 选股和 HM 选股能力,持股网络对业绩联动的影响更大。以上结果进一步证明了命题 1 关于当基金能力越低时,因持股集聚产生的业绩联动更强的预测¹。

(二)命题 2:基金持股,业绩联动与基民学习能力

命题 2 进一步说明了基金持股模仿策略会损害基民对基金经理能力的学习。在图 2 中,我们根据基金每期截面的业绩联动差异和下一期的资金流,绘制了样本内不同业绩联动程度基金的“业绩—资金流”曲线。首先,本文发现“业绩—资金流”曲线确实呈现出明显的凸性特征,在历史业绩最好的基金中(第 9 组和第 10 组),基金资金流迅速上升,这

¹ 因篇幅所限,关于基金经理能力的检验结果参见附录。

和已有文献结论一致,即中国基金投资者同国外一样具有明显的业绩追逐行为(刘洋溢等,2022);其次,相对于联动程度较高的基金,我们发现联动程度较低基金的“业绩—资金流”曲线更为陡峭。随着历史业绩的上升,联动程度较低基金的资金流反应更为敏感,这在整体联动和同跌中尤为明显。因此,这和预期一致,即业绩联动降低了投资者对历史业绩的识别能力,表现为“业绩—资金流”曲线的凸性减弱。

进一步地,在业绩联动干扰投资者从历史业绩中识别基金能力的情况下,基金能力作为资金流配置信号的有效性将降低,表现出资金流与基金能力的错配。根据基金历史业绩(仍采用 *CAPM*、*FF3*、*Carhart* 和 *FF5* 四个模型的阿尔法表示),我们设定是否为低能力基金的虚拟变量(*low_alpha*),当基金当期 *alpha* 低于中位数时,赋值为 1,否则为 0。同理,我们还设定了基金当期是否为高联动(*high_com*)和高持股集聚(*high_hold*)的虚拟变量。通过将基金未来一期资金流($rcf_ratio_{i,t+1}$)作为被解释变量,本文发现业绩联动干扰投资者识别能力后,低能力基金确实相对于高能力基金获得了更多资金流,这进一步证明业绩联动形成了基金能力和资金流入的错配。¹

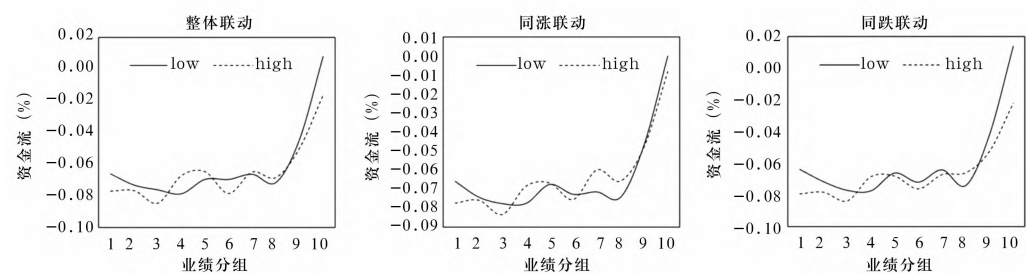


图2 基金“业绩—资金流”曲线

注:图2为基金“业绩—资金流”曲线,横轴为基金历史业绩分组,从左到右依次按历史业绩劣优划分为10组,第10组基金历史业绩最好。纵轴为每组基金的平均资金流入占基金上期末净资产的比例。在业绩分组中,分别再按照基金联动程度分为高(*high*)和低(*low*)两类样本。

(三)命题3:业绩联动与“基金—基民”绩效差异

根据命题3的预测,基金持股集聚引致的联动会改变基民的资金配置,使高能力基金经理无法得到相应的资金管理规模,这种资金错配最终会扩大基金和基民之间的收益差距。为检验上述逻辑,本文借鉴 Friesen 和 Sapp(2007)的方法,分别用基金几何平均月收益率 $\bar{r}_i^g$ 和资金加权收益 $\bar{r}_i^{dw}$ 衡量基金绩效和基民绩效。表3列(2)和列(3)汇报了未来一期 $\bar{r}_i^g$ 和 $\bar{r}_i^{dw}$ 对业绩联动的回归结果,我们发现 *Com_cen* 在 $\bar{r}_i^g$ 的回归中显著为正,但在 $\bar{r}_i^{dw}$ 的回归中不显著,即业绩联动显著增加了基金的业绩,却并未增加基金投资者的绩效。在列(1)中,我们将基金和投资者的绩效差异($\bar{r}_i^g$ 减去 $\bar{r}_i^{dw}$)对 *Com_cen* 进行回归,结果显示其估计系数也在1%置信度水平下显著为正,这证明了业绩联动程度越高,未来基金和投资

1 因篇幅所限,关于基金能力与未来资金流的检验结果参见附录。

者之间的绩效差异就越大。根据景顺长城基金、富国基金、交银施罗德基金共同发布的《公募权益类基金投资者盈利洞察报告》,在截至 2021 年 3 月 31 日的过去十五年间,主动股票方向基金业绩指数年化回报率高达 16.67%,但三家管理人旗下主动股票基金历史全部个人客户账户平均收益率仅为 8.85%,其年度业绩差距为 7.82%。结合上述数据,在经济意义上,每季度业绩联动增加一个标准差,年化后的基金和投资者业绩差距就增加 0.0062 ($0.0083 \times 0.188 \times 4$),相当于现实中年均实际差距的 7.98%,这具有较强的经济规模。

表 3 业绩联动与投资者绩效差异

被解释变量	(1) $\bar{r}_i^g - \bar{r}_i^{dw}$	(2) $\bar{r}_i^g$	(3) $\bar{r}_i^{dw}$
<i>Com_cen</i>	0.0083 *** (0.0027)	0.0089 *** (0.0023)	0.0003 (0.0019)
控制变量	YES	YES	YES
固定效应	YES	YES	YES
样本量	33584	33638	33584
R^2	0.720	0.677	0.762

四、进一步研究

(一)不同投资风格基金的联动¹

本文按投资风格将基金分为资本增值型、成长型、收益型和平衡型:其中资本增值型基金主要投资于资本快速增长的企业,因此具有高风险和高收益的特征,而成长型基金聚焦于具有成长潜力的股票,风险和收益相对于资本增值型资金均较小,收益型基金则追求稳定的收入,风险和收益最小,平衡型基金的风险和收益特征介于成长型基金和收益型基金之间。本文发现持股网络对业绩联动的影响在增值型和收益型基金中的估计系数最大,而在成长型和平衡型基金中相对较小。我们进一步根据基金历史收益波动率的十分位数将样本划分为十组,在每份样本内检验持股网络对业绩联动的影响。结果显示其估计系数随着基金风险的增加表现出明显的“U 形”特征,即当基金风险处于较高和较低的分位数时,其业绩联动更容易受到持股网络的影响²。

¹ 因篇幅所限,进一步研究部分的检验结果参见附录。

² 可能的原因在于,高风险基金和低风险基金往往过度追逐收益或者避免风险,要么换仓过度频繁要么过度稳定,因此对持股网络的信息传递更加敏感。而风险程度位于中间水平的基金通常会同时考虑收益和风险,因此自身业绩能表现出差异性。

(二) 持股网络影响基金业绩联动的扩散效应

基金所处持股网络位置除了直接影响自身业绩联动以外,还可能通过扩散效应间接影响其他基金。扩散效应可以分为局部扩散和全局扩散两种,前者指由于节点直接相连产生的局部影响力,后者则关注于一个节点在信息传播中跨节点跨社团的整体影响力。在局部扩散方面,本文利用基金邻居节点的平均持股网络度中心性(*nei_center*)衡量扩散强度,结果发现邻居节点所处网络位置越中心,基金自身业绩联动程度也越高。此外,网络邻居间局部扩散存在一种“势差效应”,即节点自身网络位置与邻居节点网络位置相差越大时,扩散效应会更加强烈。在全局扩散方面,本文采用基金持股网络特征向量中心性(*ei_center*)衡量基金对网络整体的影响,结果显示基金在持股网络中特征向量中心性越高,业绩联动程度越高,这支持全局扩散效应的存在性。

(三) 模仿方式:信息共享还是羊群行为

基金之间的持股集聚有两类来源:一是信息共享,基金对于共享信息的依赖会形成持股集聚,从而产生业绩联动;二是羊群行为,这来自基金之间的盲目跟随。本文首先借鉴罗荣华等(2020)的思路,基于基金持股网络构建了基金网络信息使用(*dfn*)和羊群行为(*dfc*)变量。检验结果表明,信息共享和羊群行为均是持股集聚的来源。并且,由于上述两类持股集聚来源均造成了业绩联动,因此不论是哪一类持股集聚来源,均会扩大基金—基民绩效差异。

(四) 稳健性检验¹

本文通过一系列稳健性检验,证明前文结果是稳定的:第一,因子收益作为基金回报中暴露于常见系统因子的组成部分,可能与持股集聚和业绩联动相关。我们借鉴 Song(2020)的做法排除了基金因子收益(FRR)的影响²;第二,本文借鉴田正磊等(2023)的做法,根据基金当期规模大小设定虚拟变量 *SizeGroup* 排除了规模报酬递减的影响;第三,本文重新构建了非加权的基金持股中心性指标(*Cen_nowei*),取值为基金相连接的节点数量与网络所有节点数量减一之比,结论仍然成立;第四,通过控制基金风格固定效应排除风格轮动的影响;第五,将业绩联动网络阈值修改为 0.6 和 0.8,结果显示主要结论对阈值变化不敏感。

五、结论与政策建议

在建设高质量资本市场的背景下,如何加强投资者和金融市场之间的利益共享,是实现市场可持续发展的内生动力。本文从基金交易行为出发,为基金和基民之间的绩效差异提供了一个市场供给侧视角的解释。本文根据基金持股明细数据和历史业绩数据构建基金持股网络和业绩联动网络,结合一个包含差异化基金经理能力与理性基金投资者的

¹ 因篇幅所限,稳健性检验结果参见附录。

² 具体定义为基金过去 12 个月 7 因子中除市场因子外的因子收益和,详细构建流程见 Song(2020)。

多期博弈模型,研究发现:基金之间的持股集聚会形成业绩联动现象,而业绩联动会干扰投资者对基金历史业绩的学习过程,从而导致基金资金流和基金能力发生错配,并最终扩大了基金和投资者之间的绩效差异。此外,对共享信息的依赖和羊群行为是基金持股模仿的主要方式,持股集聚形成的业绩联动因基金风险收益特征大小表现为“U 形”特征,并在整个联动网络内表现出局部扩散和全局扩散效应。

基于上述结论,本文提出以下政策建议:首先,建立差异化持仓限制制度,预防持股模仿和业绩联动现象。一方面依据个股流通性特征分层设定差异化持仓阈值,对低流动性股票强化分散化要求;另一方面坚持风格契约绑定原则,通过定期“风格一致性审查”披露持仓与契约的偏离度。其次,构建基金网络化风险动态监测体系,强化业绩联动的穿透式监管。一是建立网络拓扑实时监测机制,依托监管信息平台构建动态更新的基金关联网络图谱。二是实施动态风险评估与预警,引入压力情景模拟工具,对识别出的高风险关联基金集群进行流动性冲击测试。最后,深化分类评价机制改革,构建激励长期价值创造的行业生态。当前基金行业存在的策略趋同与业绩联动现象,本质上是“规模导向”评价体系与“短期排名”激励机制共同作用的结果。建议在基金产品层面系统性扭转重规模轻质量的倾向,在基金管理人层面依据机构类型与战略定位实施差异化分类评价,推动行业向投资能力驱动转型。

参 考 文 献

- [1] 陈胜蓝和李璟,2021,《基金网络能够提高投资绩效吗?》,《金融研究》第 6 期,第 170~188 页。
- [2] 寇宗来、毕睿罡和陈晓波,2020,《基金业绩如何影响风格漂移和经理离职?——理论与经验分析》,《金融研究》第 9 期,第 172~189 页。
- [3] 李凤、吴卫星、李东平和路晓蒙,2023,《投资者教育发挥作用了吗?——来自公募基金个人投资者调查数据的证据》,《金融研究》第 1 期,第 150~168 页。
- [4] 林旸、何为和余剑峰,2022,《基于相关性调整的公募基金管理能力度量》,《管理科学学报》第 11 期,第 109~126 页。
- [5] 刘洋溢、廖妮和罗荣华,2022,《基金赚钱、基民不赚钱:业绩持续性感知与基金投资者行为》,《中国工业经济》第 2 期,第 156~174 页。
- [6] 罗荣华、田正磊和方红艳,2020,《“和而不群”还是“卓尔不群”?——基于基金网络信息使用的视角》,《金融研究》第 8 期,第 188~206 页。
- [7] 田正磊、刘洋溢和罗荣华,2023,《行业集中与风格均衡:双向助力基金价值创造》,《管理世界》第 11 期,第 94~125 页。
- [8] 王辉、宁炜和陈旭,2024,《数字化平台营销与投资者利益——基于基金管理人视角》,《管理世界》第 3 期,第 205~225 页。
- [9] Antón, M. and C. Polk, 2014. “Connected Stocks”, *The Journal of Finance*, 69(3), pp. 1099~1127.
- [10] Barber B M, X Huang, and T. Odean, 2016. “Which Factors Matter to Investors? Evidence From Mutual Fund Flows”, *The Review of Financial Studies*, 29(10), pp. 2600~2642.
- [11] Barberis, N., A. Shleifer, and J. Wurgler, 2005. “Comovement”, *Journal of Financial Economics*, 75(2), pp. 283~317.

- [12] Ben – David, I. , J. Li, A. Rossi, and Y. Song, 2022. “What Do Mutual Fund Investors Really Care About?”, *The Review of Financial Studies*, 35(4), pp. 1723 ~ 1774.
- [13] Berk, J. B. and R. C. Green, 2004. “Mutual Fund Flows and Performance in Rational Markets”, *Journal of Political Economy*, 112(6), pp. 1269 ~ 1295.
- [14] Berk, J. B. and J. H. Van Binsbergen, 2016. “Assessing Asset Pricing Models Using Revealed Preference”, *Journal of Financial Economics*, 119(1), pp. 1 ~ 23.
- [15] Chen, H. , V. Singal, and R. F. Whitelaw, 2016. “Comovement Revisited”, *Journal of Financial Economics*, 121(3), pp. 624 ~ 644.
- [16] Fricke, D. and H. Wilke, 2023. “Connected Funds”, *The Review of Financial Studies*, 36(11), pp. 4546 ~ 4587.
- [17] Friesen, G. C. and T. R. A. Sapp, 2007. “Mutual Fund Flows and Investor Returns: An Empirical Examination of Fund Investor Timing Ability”, *Journal of Banking & Finance*, 31(9), pp. 2796 ~ 2816.
- [18] Irvine, P. , J. H. (John) Kim, and J. Ren, 2024. “The Beta Anomaly and Mutual Fund Performance”, *Management Science*, 70(1), pp. 143 ~ 163.
- [19] Song Y. , 2020. “The Mismatch Between Mutual Fund Scale and Skill”, *The Journal of Finance*, 75(5), pp. 2555 ~ 2589.

Fund Holdings, Performance Comovement and Fund – Investor Performance Gap

LI Maolin XU Mingyang LI Yifei

(School of Economics, Fudan University; Management World Magazine)

Summary: Public mutual funds not only fulfill the function of value discovery and creation in the secondary market, but also serve as an important vehicle for Chinese residents to achieve common prosperity by obtaining property income through capital market participation. However, in recent years, both academia and industry have found a significant performance gap between funds and fund investors in the fund market. Explaining the performance gap of fund investors is of great significance for further optimizing the capital market’s institutional mechanisms and achieving healthy accumulation of national wealth.

Existing research mainly explains the fund – investor performance gap from the perspective of investors’ own behavioral biases, arguing that investors’ performance – chasing behavior of buying high and selling low is the main reason for their lower performance. This paper argues that fund managers’ trading behavior is also an important cause of this phenomenon. Even if investors possess sufficient rationality, the performance comovement formed by funds imitating each other’s holdings will weaken investors’ learning ability and reduce their performance.

Based on this idea, this paper constructs a multi – period game model that includes heterogeneous fund abilities and rational investors, starting from fund managers’ trading behavior under the assumption of investor rationality. In the model, low – ability fund managers may adopt imitation strategies, following the positions of high – ability funds, thereby generating holding concentration and performance comovement. Although fund investors can rationally learn from funds’ historical performance and infer fund ability, such imitation – induced

performance comovement dilutes the information content embedded in historical performance. This leads to a mismatch between fund capital flows and fund ability, ultimately creating a performance gap between funds and investors.

To test the above logic, this paper uses daily historical performance data and quarterly holdings data of actively managed Chinese funds from 2007 to 2022 from CSMAR, and constructs performance – comovement networks and portfolio – holdings networks based on Jaccard distance between funds. Based on funds' positions in the holding network and performance comovement network, combined with fund capital flow and investor performance data, the paper finds: First, the holding network between funds creates performance comovement, and for funds with lower ability, the performance comovement caused by holding imitation is more intense when the market transitions to a stable period. Second, the performance comovement formed through the holdings network reduces fund investors' learning ability, manifested as a diminished convexity in the flow – performance relationship. Finally, due to the weakening of investors' learning ability, low – ability funds obtain more future capital inflows through performance comovement, causing a mismatch between fund capital flows and ability, ultimately widening the performance gap between funds and investors. This evidence effectively supports the paper's argument. In addition, the paper also conducts an in – depth analysis of the heterogeneous characteristics and transmission mechanisms of performance comovement from the perspectives of risk – return characteristics, network diffusion effects, and sources of holding concentration.

The potential marginal contributions of this paper are: First, in terms of research perspective, this paper starts from fund trading on the market supply side and provides a new explanation for the fund – investor performance gap, providing a complementary micro – mechanism explanation to existing research. Second, asset return comovement is a core issue in securities portfolio theory, but existing research mainly focuses on stock and bond markets in developed countries such as Europe and the United States. This paper supplements the understanding of asset return comovement from a fund perspective. Third, this paper has important policy implications for strengthening financial regulation and building a high – quality capital market.

Keywords: Fund Holdings, Performance Comovement, Complex Networks, Fund Investors

JEL Classification: G11, G23

(责任编辑:林梦瑶)(校对:ZL)